

# Российские доступы для CRM

Инструкция для человека без технической подготовки: что открыть, что нажать, какие значения сохранить и что передать Федору.

## Для кого этот документ

Документ написан для взрослого делового пользователя, например для маркетинг-директора. Здесь нет программирования и командной строки. Ваша задача - зарегистрировать нужные российские сервисы, сохранить выданные ими значения и передать их Федору безопасным способом.

## Что нельзя делать

Не отправляйте секретные ключи обычным сообщением в Telegram, WhatsApp, email или чат. Лучше передать их через менеджер паролей, во время созвона, или внести в файл на компьютере вместе с Федором.

Проект: CRM

Папка проекта: `C:\Users\fedor\crm`

Нужный файл для Федора: `C:\Users\fedor\crm\.env`

Дата подготовки: 17 мая 2026

# Что нужно получить

В этот документ включены только российские или Россия-ориентированные сервисы, которые нужны текущей версии CRM. Google, Twilio, Sentry, обычная почта, WhatsApp и Telegram сюда не включены.

| Сервис                           | Зачем нужен                                                   | Что должно быть у Федора в итоге                                                |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Яндекс ID / OAuth                | Подключение Яндекс Календаря к CRM.                           | YANDEX_CLIENT_ID , YANDEX_CLIENT_SECRET , YANDEX_REDIRECT_URI                   |
| SMS.ru                           | Отправка SMS клиентам и прием ответов.                        | SMSRU_API_ID , SMSRU_SENDER                                                     |
| Yandex Cloud: Vision и SpeechKit | Распознавание визиток и голосовых заметок.                    | YANDEX_API_KEY , YANDEX_FOLDER_ID                                               |
| Yandex Cloud: PostgreSQL         | Российская база данных для контактов, сделок, задач и встреч. | DATABASE_URL , DIRECT_URL                                                       |
| Yandex Object Storage            | Хранилище файлов: вложения, аудио, загрузки.                  | S3_BUCKET , S3_ENDPOINT , S3_REGION , AWS_ACCESS_KEY_ID , AWS_SECRET_ACCESS_KEY |

### Как работать с инструкцией

Делайте строго по одному разделу. Не переходите к следующему, пока текущий сервис не создан, значения не сохранены и не отмечены в чек-листе.

## Как сохранять значения

Каждый сервис выдаст несколько строк. Их не нужно понимать. Их нужно аккуратно скопировать, подписать понятным названием и сохранить.

### Удобный формат заметки

```
CRM - доступы

1. Яндекс Календарь
YANDEX_CLIENT_ID = ...
YANDEX_CLIENT_SECRET = ...
YANDEX_REDIRECT_URI = ...

2. SMS.ru
SMSRU_API_ID = ...
SMSRU_SENDER = ...

3. Yandex Cloud
```

```
YANDEX_API_KEY = ...  
YANDEX_FOLDER_ID = ...
```

#### 4. База данных Yandex PostgreSQL

```
DATABASE_URL = ...  
DIRECT_URL = ...
```

#### 5. Yandex Object Storage

```
S3_BUCKET = ...  
S3_ENDPOINT = ...  
S3_REGION = ...  
AWS_ACCESS_KEY_ID = ...  
AWS_SECRET_ACCESS_KEY = ...
```

Если сервис показывает ключ только один раз, не закрывайте страницу, пока ключ не сохранен. Если закрыли и ключ пропал, обычно проще удалить старый ключ и создать новый.

## 1 Яндекс Календарь

Это нужно, чтобы встречи из CRM попадали в Яндекс Календарь пользователя. Здесь создается маленькое приложение в Яндексе. Через него пользователь дает CRM разрешение работать с календарем.

### Куда зайти

Откройте: <https://oauth.yandex.ru/>

### Что нажимать

1. Войдите в Яндекс аккаунт, который будет владельцем CRM-доступов.
2. Нажмите создание нового приложения.
3. Если появится вопрос **Какое приложение хотите создать?**, выберите **Для авторизации пользователей**.
4. Название приложения: **CRM Calendar** или **CRM Календарь**.
5. Описание: **Подключение Яндекс Календаря к CRM**.
6. Тип приложения: выберите вариант для сайта, веб-сервиса или веб-приложения.
7. В поле адреса возврата вставьте:  
`http://localhost:3000/api/v1/calendar/sync/yandex/callback`
8. В правах доступа найдите календарь. Ищите слова **Календарь**, **Calendar** или **CalDAV**.
9. Выберите право, которое разрешает читать и изменять календарь.
10. Если отдельно попросят доступ к логину пользователя, разрешите минимальный доступ. CRM использует логин, чтобы понять адрес календаря.
11. Нажмите создать приложение.

### Что скопировать

| Как называется на сайте                               | Как подписать для Федора          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Client ID / ID приложения                             | <code>YANDEX_CLIENT_ID</code>     |
| Client secret / Пароль приложения / Секрет приложения | <code>YANDEX_CLIENT_SECRET</code> |
| Redirect URI / Callback URL / Адрес возврата          | <code>YANDEX_REDIRECT_URI</code>  |

### Значение адреса возврата

`YANDEX_REDIRECT_URI=http://localhost:3000/api/v1/calendar/sync/yandex/callback`

### Чек-лист

- ☐ Приложение в Яндексе создано.
- ☐ Выбран вариант для авторизации пользователей.
- ☐ Адрес возврата вставлен точно, без лишних символов.
- ☐ Права календаря выбраны.

- `YANDEX_CLIENT_ID` сохранен.
- `YANDEX_CLIENT_SECRET` сохранен.

## 2 SMS.ru

Это российский сервис для SMS. Он нужен, чтобы CRM отправляла SMS клиентам и принимала ответы. В старых материалах может встречаться Twilio. Для России сейчас нужен SMS.ru, не Twilio.

### Куда зайти

Откройте: <https://sms.ru/>

### Что нажимать

1. Зарегистрируйтесь или войдите в SMS.ru.
2. Подтвердите телефон и email, если сервис попросит.
3. Откройте личный кабинет.
4. Найдите раздел **API, Настройки API, Программистам** или **Интеграция**.
5. Найдите значение **api\_id**. Это главный код для CRM.
6. Скопируйте **api\_id**.
7. Пополните баланс на небольшую сумму для тестовых SMS.
8. Если нужна отправка от имени бренда, найдите раздел с именем отправителя и подайте имя на согласование.

### Что скопировать

| Как называется на сайте           | Как подписать для Федора |
|-----------------------------------|--------------------------|
| api_id                            | SMSRU_API_ID             |
| Имя отправителя, если согласовано | SMSRU_SENDER             |

### Если имя отправителя еще не готово

Это не блокирует начало работы. Для тестов можно оставить:

```
SMSRU_SENDER=CRM
```

### Про входящие SMS

Когда CRM будет размещена на настоящем сервере, в SMS.ru нужно будет указать адрес, куда отправлять входящие SMS. Сейчас, на этапе получения доступов, достаточно сохранить `SMSRU_API_ID`.

### Чек-лист

- ☐ Аккаунт SMS.ru создан.
- ☐ Телефон/email подтверждены.
- ☐ `SMSRU_API_ID` сохранен.
- ☐ Баланс пополнен для теста.

□ Если нужно брендированное имя отправителя, заявка отправлена.

---

## 3 Yandex Cloud: визитки и голос

Этот пункт нужен для двух функций CRM: загрузить фото визитки и получить текст, а также записать голосовую заметку и получить текст. Для обеих функций нужен один и тот же ключ Яндекс Облака.

### Куда зайти

Откройте: <https://console.yandex.cloud/>

### Сначала подготовьте Яндекс Облако

1. Войдите в Яндекс Облако.
2. Если облака еще нет, создайте облако.
3. Если Яндекс просит подключить оплату, подключите платежный аккаунт. Без этого многие сервисы не заработают.
4. Создайте или выберите папку для CRM. Удобное название: **crm** или **crm-prod**.
5. Скопируйте ID папки. Он виден на странице папки под названием или в информации о папке.

### Потом создайте отдельного пользователя для CRM внутри Яндекс Облака

В Яндексе это называется сервисный аккаунт. Можно думать о нем как о служебном пользователе, который работает не руками человека, а от имени CRM.

1. В Яндекс Облаке откройте **Identity and Access Management**.
2. Откройте **Сервисные аккаунты**.
3. Нажмите **Создать сервисный аккаунт**.
4. Название: **crm-api**.
5. Создайте аккаунт.
6. Назначьте ему права для распознавания изображений и речи. Ищите роли, связанные с Vision и SpeechKit.
7. Если интерфейс непонятен, остановитесь и позовите Федора. Роли лучше выбрать аккуратно.

### Создайте API-ключ

1. Откройте сервисный аккаунт **crm-api**.
2. Найдите кнопку **Создать новый ключ**.
3. Выберите **API-ключ**.
4. Описание: **CRM Vision Speech**.
5. Если есть выбор ограничений, добавьте доступ к распознаванию изображений и речи.
6. Создайте ключ.
7. Сразу скопируйте ключ. Яндекс показывает его полностью только при создании.



## Что скопировать

| Что вы видите | Как подписать для Федора      |
|---------------|-------------------------------|
| API-ключ      | <code>YANDEX_API_KEY</code>   |
| ID папки      | <code>YANDEX_FOLDER_ID</code> |

## Чек-лист

- ☐ В Яндекс Облаке есть платёжный аккаунт.
- ☐ Создана папка CRM.
- ☐ `YANDEX_FOLDER_ID` сохранен.
- ☐ Создан сервисный аккаунт **crm-api**.
- ☐ Создан API-ключ.
- ☐ `YANDEX_API_KEY` сохранен.

## 4 Yandex Cloud: база данных

База данных - это место, где CRM хранит всю рабочую информацию: контакты, сделки, задачи, встречи и сообщения. Для русской версии база должна быть в российской инфраструктуре.

### Куда зайти

Откройте: <https://console.yandex.cloud/>

### Что нажимать

1. Откройте папку CRM в Яндекс Облаке.
2. Найдите сервис **Managed Service for PostgreSQL**.
3. Нажмите создание нового кластера.
4. Название: **crm-postgres**.
5. Выберите российский регион, который предлагает Яндекс.
6. Для начала выберите небольшой тариф. На старте не нужен большой сервер.
7. Создайте пользователя базы. Имя: **crm\_user**.
8. Создайте сложный пароль. Сохраните его отдельно.
9. Создайте базу данных. Имя: **crm**.
10. На странице подключения скопируйте адрес сервера и порт.

### Что нужно передать Федору

Федору нужны не отдельные куски, а две готовые строки подключения. Если вам неудобно собирать их самой, передайте Федору четыре значения: адрес сервера, порт, имя базы, имя пользователя и пароль.

| Что найти в Яндексе | Пример                                  |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Адрес сервера       | rc1a-...mdb.yandexcloud.net             |
| Порт                | 6432 или тот, который показывает Яндекс |
| Имя базы            | crm                                     |
| Пользователь        | crm_user                                |
| Пароль              | тот, который вы создали                 |

### Как будут выглядеть строки для Федора

```
DATABASE_URL="postgresql://crm_user:ПАРОЛЬ@АДРЕС:ПОРТ/crm?sslmode=require"
DIRECT_URL="postgresql://crm_user:ПАРОЛЬ@АДРЕС:ПОРТ/crm?sslmode=require"
```

### Чек-лист

- ☐ Кластер PostgreSQL создан.

- База **crm** создана.
- Пользователь **crm\_user** создан.
- Пароль сохранен.
- Адрес сервера и порт сохранены.
- Старые значения базы не удалялись без копии.

Это самый чувствительный пункт. Если Яндекс спрашивает про сеть, SSL, доступ снаружи или белые IP-адреса, лучше остановиться и позвать Федора.

## 5 Yandex Object Storage

Это хранилище файлов. В CRM туда можно складывать вложения, загрузки, аудио и другие файлы. В настройках проекта названия полей похожи на Amazon, но использовать будем Яндекс.

### Куда зайти

Откройте: <https://console.yandex.cloud/>

### Создайте хранилище

1. Откройте папку CRM в Яндекс Облаке.
2. Найдите сервис **Object Storage**.
3. Нажмите **Создать бакет**.
4. Имя: **crm-uploads**. Если имя занято, добавьте короткое окончание, например **crm-uploads-fedor**.
5. Не включайте публичный доступ, если Яндекс это предлагает. Файлы CRM не должны быть открыты всем.
6. Создайте бакет.

### Создайте ключи для доступа к файлам

1. Откройте **Identity and Access Management**.
2. Создайте или откройте сервисный аккаунт, например **crm-storage**.
3. Дайте ему права на Object Storage для папки или нужного бакета.
4. Откройте сервисный аккаунт.
5. Нажмите **Создать новый ключ**.
6. Выберите **Статический ключ доступа**.
7. Сразу скопируйте обе части ключа.

### Что скопировать

| Что вы видите                    | Как подписать для Федора                                 |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Имя бакета                       | <code>S3_BUCKET</code>                                   |
| Endpoint Яндекса                 | <code>S3_ENDPOINT=https://storage.yandexcloud.net</code> |
| Регион                           | <code>S3_REGION=ru-central1</code>                       |
| Идентификатор статического ключа | <code>AWS_ACCESS_KEY_ID</code>                           |
| Секрет статического ключа        | <code>AWS_SECRET_ACCESS_KEY</code>                       |

### Чек-лист

- ☐ Бакет создан.
- ☐ Публичный доступ не включен.

- `S3_BUCKET` сохранен.
- `AWS_ACCESS_KEY_ID` сохранен.
- `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` сохранен.
- `S3_ENDPOINT=https://storage.yandexcloud.net` записан.
- `S3_REGION=ru-central1` записан.

## Что не нужно получать сейчас

| Сервис                        | Почему не нужен сейчас                                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Google Calendar               | Заменен на Яндекс Календарь.                                             |
| Twilio                        | Заменен на SMS.ru для России.                                            |
| Sentry                        | Не российский обязательный доступ. Можно настроить позже.                |
| Обычная email-рассылка / SMTP | Не входит в список российских обязательных доступов для первого запуска. |
| WhatsApp Business             | Отложено на следующую версию.                                            |
| Telegram Bot                  | Отложено на следующую версию.                                            |
| Оплата                        | Будет отдельным шагом, когда будет готова юридическая часть.             |

## Итоговый лист для Федора

Когда все готово, у вас должен быть заполнен такой список. Пустые места заполняются реальными значениями.

```
YANDEX_CLIENT_ID=  
YANDEX_CLIENT_SECRET=  
YANDEX_REDIRECT_URI=http://localhost:3000/api/v1/calendar/sync/yandex/callback  
  
SMSRU_API_ID=  
SMSRU_SENDER=  
  
YANDEX_API_KEY=  
YANDEX_FOLDER_ID=  
  
DATABASE_URL=  
DIRECT_URL=  
  
S3_BUCKET=  
S3_ENDPOINT=https://storage.yandexcloud.net  
S3_REGION=ru-central1  
AWS_ACCESS_KEY_ID=  
AWS_SECRET_ACCESS_KEY=
```

### Когда писать Федору

После каждого раздела можно написать: "Готово: Яндекс Календарь", "Готово: SMS.ru" и так далее. Сами секретные значения лучше не отправлять обычным сообщением.

---

## Официальные страницы

Эти ссылки нужны только если интерфейс изменился или хочется проверить источник.

- Яндекс OAuth: <https://oauth.yandex.ru/>
- Яндекс OAuth кабинет: <https://yandex.ru/dev/id/doc/en/oauth-cabinet>
- SMS.ru API: <https://sms.ru/docs/api>
- Yandex Cloud: ID папки: <https://yandex.cloud/docs/resource-manager/operations/folder/get-id>
- Yandex Cloud: API-ключи: <https://yandex.cloud/ru/docs/iam/concepts/authorization/api-key>
- Yandex Cloud: сервисный аккаунт: <https://yandex.cloud/ru/docs/iam/operations/sa/create>
- Yandex Cloud: база PostgreSQL: <https://yandex.cloud/en/docs/managed-postgresql/operations/connect>
- Yandex Cloud: Object Storage бакет: <https://yandex.cloud/ru/docs/storage/operations/buckets/create>
- Yandex Cloud: статические ключи доступа: <https://yandex.cloud/ru/docs/iam/concepts/authorization/access-key>